Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: HITO 2: Aprobación de Arquitectura y Entregable General Semana 2 – Código EDT: 2.7

2. INTRODUCCIÓN

El cierre formal de la Fase 2: Diseño y Arquitectura representa el hito más crítico previo al inicio de la codificación y desarrollo del núcleo del sistema SIGE. En este documento se consolida la revisión exhaustiva de todos los artefactos de diseño construidos entre el 25 de agosto y el 04 de septiembre de 2026: Casos de Uso, Documento de Arquitectura de Software (SAD), Modelos Dinámicos UML, Base de Datos PostgreSQL 18, Wireframes y Prototipo Figma, y la Orquestación de Contenedores con Docker Compose. Se documenta la sustentación ante el docente evaluador Ing. Paulo Torres y la certificación formal para dar inicio al desarrollo Core en la Fase 3.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, evaluar y aprobar formalmente el paquete de entregables de la Fase 2: Diseño y Arquitectura (Hito 2), certificando la conformidad técnica y autorizando el inicio de la Fase 3 de Desarrollo Core.

3.2. Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento y calidad técnica de los entregables EDT 2.1 al 2.6.
- Comprobar la trazabilidad del 100 % entre los Requerimientos SRS IEEE 830 y los artefactos de diseño arquitectónico.
- Realizar la demostración del prototipo interactivo en Figma y la puesta en marcha del stack Docker local.
- Suscribir el acta formal de aprobación de Hito 2 por parte del docente evaluador.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Consolidado de los 7 entregables de Fase 2 ejecutados entre el 25 de agosto y el 04 de septiembre de 2026.

- Validación de arquitectura de datos, interfaces y contenedores.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Cambios estructurales en el modelo relacional o arquitectura tras la firma de este hito.

5. DEFINICIONES

- **Hito 2 (Milestone Semana 2):** Punto de control que certifica que los cimientos arquitectónicos del software están terminados y validados.
- **Línea Base de Arquitectura:** Conjunto congelado de especificaciones técnicas que guiarán la implementación del código fuente.
- **Trazabilidad Arquitectónica:** Capacidad de vincular cada requisito funcional con un componente o módulo específico del diseño.

6. RESPONSABILIDADES

- **Equipo de Proyecto SIGE (Responsables EDT 2.7):** Consolidación del paquete técnico, demostración de prototipos y sustentación.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Patrocinador):** Revisión de conformidad, retroalimentación y suscripción formal de aprobación.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **IEEE Std 1016-2009:** Standard for Information Technology – Systems Design – Software Design Descriptions.
- **Guía PMBOK (7ma Edición):** Gestión de la Calidad y Cierre de Fase Técnica.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se llevó a cabo una sesión de sustentación técnica de 2 horas el viernes 04 de septiembre de 2026. En la Figura 1 se presenta el mapa consolidado de la Fase 2 de Arquitectura.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Verificación y Conformidad de Entregables de Fase 2

9.2. Dictamen Técnico y Autorización de Desarrollo

El docente evaluador Ing. Paulo Torres emite el dictamen de APROBADO sin observaciones impeditivas, autorizando formalmente al equipo para iniciar la Fase 3: Desarrollo Core a partir del lunes 07 de septiembre de 2026.

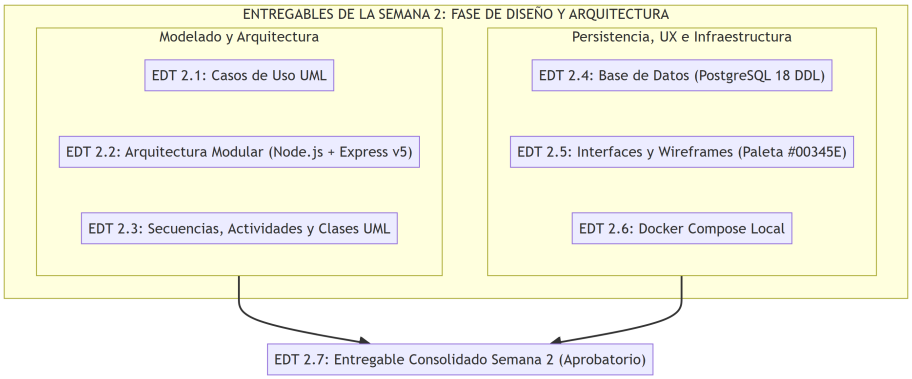


Figura 1: Mapa Consolidado de la Fase 2: Diseño y Arquitectura de la Solución.

EDT				
textbfEntregable Oficial	**Artefacto Verificado**	**Horas**	**Estado**	
2.1	**Casos de Uso UML**	Diagrama general y especificación CU-01 a CU-08	24 h	Aprobado
2.2	**Arquitectura SAD**	Clean Architecture, C4 Model Nivel 1 y 2	32 h	Aprobado
2.3	**Modelado Dinámico**	Diagramas Secuencia, Actividades y Clases	40 h	Aprobado
2.4	**Base de Datos**	ER Crow's Foot, normalización 3NF y 13 tablas	40 h	Aprobado
2.5	**Interfaces y UX**	Wireframes alta fidelidad, Wizard y Figma	40 h	Aprobado
2.6	**Contenedores Docker**	`docker-compose.yml`, PostgreSQL, MinIO, LT	32 h	Aprobado
2.7	**Hito 2: Aprobación Arquitectura**	Paquete Arquitectura Aprobado y Sustentación	0 h	Aprobado
TOTAL HORAS INVERTIDAS EN FASE 2:			**208 h**	**100 %**

Tabla 1: Matriz de Conformidad y Cierre de Entregables de Fase 2.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		04/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		04/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	04/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Acta de Aprobación de Hito 2 (Semana 2).
- **Anexo 2:** Matriz de Trazabilidad Arquitectura vs. Requerimientos SRS.